

Eficiencia energética y desarrollo sostenible

Plan Nacional de Energía, equipos y cultura de uso, tarifas, generación distribuida, matriz eléctrica, mercado regional y conflictividad socioambiental, con cálculos de consumo y retorno.

Medir

Consumo en kWh y costo

Ahorrar

Equipos eficientes y retorno

Valorar

Impacto social, económico y ambiental

Resultado de aprendizaje 6

Valorar el **impacto social, económico y ambiental** que genera la **eficiencia energética**.

Indicadores de logro (programa MEP)

- Describe los elementos del **desarrollo sostenible** y su relación con la eficiencia energética.
- Discrimina el **impacto al ambiente y a la salud** producto del uso de la eficiencia energética.
- Propone **acciones creativas** que mitiguen daños al ambiente, la empresa y su persona en emprendimientos sostenibles.

Concepto base

Eficiencia energética: obtener el **mismo servicio** (luz, frío, cómputo) usando **menos energía**. No es dejar de usar, es usar mejor.

Dónde va ContaFácil MN

La oficina de la empresa paga electricidad todos los meses. El equipo medirá su consumo, propondrá mejoras con **retorno de la inversión** y analizará si conviene instalar **paneles solares**.

Tarifa ilustrativa

Los cálculos usan **₡115 por kWh**, una tarifa **ilustrativa** (no oficial). Use la de su recibo: ARESEP fija tarifas distintas por distribuidora, tipo de cliente y bloque de consumo.

Ejercicios resueltos

1 Consumo y costo · 2 Cambio a LED y aire inverter · 3 Paneles solares · 4 Propuesta sostenible.

Plan Nacional de Energía

El VII Plan Nacional de Energía 2015-2030

(MINAE) orienta la política energética del país. En electricidad propone ejes como: eficiencia energética, generación distribuida, matriz eléctrica renovable, sostenibilidad del desarrollo eléctrico y modernización del sector.

Oportunidad para el desarrollo sostenible

Ahorrar energía reduce **costos** (económico), **emisiones e impactos** de nuevas plantas (ambiental) y libera dinero para otras necesidades (social). Se relaciona con los ODS 7 (energía asequible y no contaminante), 12 y 13.

Planificación y coordinación de la eficiencia energética

Actor	Papel
MINAE (Dirección de Energía)	Rector: política, planes y etiquetado de eficiencia
ICE y distribuidoras (CNFL, JASEC, ESPH, cooperativas)	Generan, transmiten, distribuyen y promueven el ahorro
ARESEP	Fija tarifas y normas de calidad
Ley 7447 de Regulación del Uso Racional de la Energía	Obligaciones de ahorro para grandes consumidores y equipos
Empresas y hogares	Cultura de uso y compra de equipos eficientes

Equipos consumidores

Comprar con **etiqueta de eficiencia**; comparar la **potencia (W)**; preferir LED, equipos inverter y computadoras portátiles.

Cultura de uso

Apagar lo que no se usa, aprovechar luz natural, aire acondicionado a 24 °C, desconectar cargadores, mantenimiento preventivo.

En la oferta

Reducir **pérdidas** en generación, transmisión y distribución; redes inteligentes y medidores modernos.

Macroconsumidores

Industrias, hoteles y comercios grandes: auditorías energéticas, motores eficientes, gestión de la demanda en horas pico.

Sector público

Edificios públicos con metas de ahorro, compras públicas sostenibles y alumbrado público eficiente.

Tarifas

Las **tarifas por bloques** y las **horarias** premian consumir menos o fuera de las horas pico.

Impacto en la salud: menos calor de equipos viejos, mejor iluminación (menos fatiga visual) y menos contaminación del aire cuando se evita generar con combustibles fósiles.

Equipo	Potencia (W)	Horas/día	Días/mes	kWh/mes
2 computadoras portátiles	130	8	22	22,88
Monitor	30	8	22	5,28
Impresora (promedio)	30	2	22	1,32
6 tubos fluorescentes (40 W)	240	9	22	47,52
Aire acondicionado	1 200	6	22	158,40
Módem/enrutador	10	24	30	7,20
Cafetera	800	0,5	22	8,80
Total				251,40

Fórmulas

$$\text{kWh} = W \times \text{horas} \times \text{días} \div 1\,000$$
$$\text{Aire: } 1\,200 \times 6 \times 22 \div 1\,000 = 158,40 \text{ kWh}$$
$$\text{Costo} = 251,40 \times \$115 = \$28\,911 \text{ al mes}$$

Tarifa ilustrativa rotulada; no incluye cargos fijos ni impuestos del recibo.

Interpretación
El **aire acondicionado** consume el 63 % (158,40 ÷ 251,40) y la **iluminación** el 19 %. Ahí están las mejores oportunidades de ahorro.

A · Cambiar 6 tubos de 40 W por LED de 18 W

$$\text{Ahorro} = 6 \times (40 - 18) \times 9 \times 22 \div 1\,000 =$$

26,14 kWh/mes

$$\text{Ahorro en dinero} = 26,14 \times 115 = \text{¢}3\,006/\text{mes}$$

$$\text{Inversión} = 6 \times \text{¢}4\,500 = \text{¢}27\,000$$

$$\text{Retorno} = 27\,000 \div 3\,006 = \textbf{9 meses}$$

B · Aire acondicionado inverter (ahorro supuesto 30 %)

$$\text{Ahorro} = 158,40 \times 30\% = \textbf{47,52 kWh/mes}$$

$$\text{Ahorro en dinero} = 47,52 \times 115 = \text{¢}5\,465/\text{mes}$$

$$\text{Inversión} = \text{¢}380\,000$$

$$\text{Retorno} = 380\,000 \div 5\,465 = 69,5 \text{ meses} \approx \textbf{5,8 años}$$

Resultado con ambas medidas

Concepto	kWh/mes	¢/mes
Consumo actual	251,40	28 911
- Ahorro LED	26,14	3 006
- Ahorro aire inverter	47,52	5 465
Nuevo consumo	177,74	20 441

Decisión

Hacer **ya** el cambio a LED (retorno en 9 meses). El aire inverter conviene cuando el equipo actual deba reemplazarse; mientras tanto, programarlo a 24 °C.

Precios y porcentaje de ahorro son ilustrativos; en la práctica se usan cotizaciones y la ficha técnica.

¿Quién fija las tarifas?

La **ARESEP** aprueba las tarifas de generación, transmisión, distribución y alumbrado público de cada empresa eléctrica, según sus costos.

Tarifas y eficiencia energética

- **Residencial por bloques:** el kWh cuesta más a mayor consumo → incentiva ahorrar.
- **Comercial/general:** según consumo y, en clientes grandes, demanda en kW.
- **Tarifas horarias:** más baratas fuera de las horas pico.
- **Costo variable de generación (CVG):** ajusta el precio cuando hay que generar con combustibles (sequías).

Situación de los precios (2026)

En dic-2025 la ARESEP **rechazó el aumento** pedido por el ICE y aprobó para 2026 una **rebaja** de entre **4,9 % y 16,4 %** según la distribuidora, sobre todo por **menos generación térmica** y más exportaciones (ajuste del CVG).

Lección de 2024

Una sequía bajó la generación hidroeléctrica, se encendieron plantas térmicas con búnker y subió el costo. **Ahorrar energía** protege a la empresa de esos aumentos.

Verifique el precio vigente en el recibo o en el sitio de la ARESEP antes de hacer cálculos reales.

Una alternativa a la producción centralizada

En lugar de depender solo de grandes plantas lejanas, hogares y empresas **producen su propia electricidad** (paneles solares, por ejemplo) **cerca de donde se consume**, conectados a la red de distribución.

Esquema



Planificación

- MINAE define la capacidad máxima de la pequeña escala.
- Las distribuidoras publican **límites de penetración** por circuito.
- El cliente dimensiona según su consumo, no más.

Seguridad jurídica: Ley 10086 (8-dic-2021)

Ley de Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables. Incluye generación para autoconsumo, almacenamiento y vehículos eléctricos.

Tema	Lo que establece
Modalidades	Autoconsumo con entrega de excedentes, sin entrega de excedentes y en isla (aislado)
Tarifas	La ARESEP fija tarifas de acceso y precio de excedentes
Distribuidoras	Estudian la interconexión; pueden (no deben) comprar excedentes
Trámite simplificado	Residencial ≤ 2 kW y pyme inscrita en el MEIC < 15 kW: aviso previo a la distribuidora + declaración de ingeniero del CFIA

Datos (ilustrativos)

Sistema de **1 kWp** para autoconsumo sin excedentes. Producción estimada: 4 kWh por kWp al día. Se aprovecha el **80 %** (el resto se produce cuando la oficina está cerrada). Costo instalado: **€1 300 000**. Consumo después de las mejoras: **177,74 kWh/mes**.

Cálculo

$\text{Producción} = 1 \times 4 \times 30 = 120 \text{ kWh/mes}$

$\text{Aprovechado} = 120 \times 80 \% = \mathbf{96 \text{ kWh/mes}}$

$\text{Ahorro} = 96 \times 115 = \mathbf{€11\ 040/\text{mes}} = €132\ 480/\text{año}$

$\text{Retorno} = 1\ 300\ 000 \div 132\ 480 = \mathbf{9,8 \text{ años}}$

Recibo antes y después

Escenario	kWh de la red	€/mes
Inicial	251,40	28 911
Con LED + inverter	177,74	20 441
Con mejoras + solar	81,74	9 401

Conclusión

Primero **eficiencia**, después **generación**: si se instalara el sistema sin las mejoras, se pagaría por producir energía que se desperdicia. El retorno de 9,8 años es aceptable solo si el local es **propio o con contrato largo**; en un espacio alquilado, mejor no.

Antes de decidir: cotizaciones reales, tarifa de acceso de la ARESEP y vida útil de los equipos.

Abastecimiento de la demanda eléctrica 2025 (ICE)

Fuente	Participación
Hidroeléctrica	73,6 %
Eólica	11,9 %
Geotérmica	11,0 %
Solar	0,43 %
Biomasa (bagazo)	0,28 %
Térmica (búnker)	1,38 %
Compras al Mercado Eléctrico Regional	1,35 %

Generación nacional renovable 2025: **98,6 %**. Sobre la demanda total (las compras regionales cuentan como no renovables): **97,3 %** en 2025 y **86,8 %** en 2024, año de sequía.

Energías renovables no convencionales (ERNC)

Eólica, solar, biomasa y pequeñas centrales: complementan a la hidroeléctrica, sobre todo en **época seca**, cuando sopla más viento y hay más sol.

Planificación del subsector energía

El ICE elabora el **Plan de Expansión de la Generación**: proyecta la demanda y decide qué plantas construir y cuándo, buscando costo bajo y fuentes renovables.

Mercado regional

Costa Rica compra y vende electricidad en el **Mercado Eléctrico Regional (MER)** de América Central, a través de la línea **SIEPAC**. Ayuda en emergencias, pero no se garantiza que esa energía sea renovable.

El conflicto socioambiental

Surge cuando un proyecto energético (represa, línea de transmisión, parque eólico) afecta **ríos, bosques, tierras o comunidades**, y estas se oponen. Ejemplo: el proyecto hidroeléctrico **El Diquís**, suspendido por el ICE en 2018, tras años de conflicto con territorios indígenas.

Normativa ambiental

- **Ley Orgánica del Ambiente (7554)**: evaluación de impacto ambiental ante **SETENA**.
- **Ley 7447** de uso racional de la energía.
- **Ley 10086** de recursos energéticos distribuidos.
- Consulta previa a pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT).

Gobernanza

Decisiones tomadas con reglas claras y participación de Estado, empresas y comunidades.

Transparencia

Información pública sobre costos, tarifas e impactos (estudios, audiencias públicas de la ARESEP).

Acceso de los grupos más vulnerables

Electrificación rural, bloques de consumo bajo con menor precio y programas sociales, para que nadie quede sin un servicio básico.

La **eficiencia energética reduce la conflictividad**: si se consume menos, se necesitan menos plantas nuevas.

Acciones creativas para ContaFácil MN y sus clientes

Acción	Mitiga el daño a...	Indicador
Diagnóstico energético gratuito con la hoja de cálculo del ejercicio 1	La empresa cliente (costo)	kWh y ¢ ahorrados por cliente
Reporte mensual digital en vez de impreso	El ambiente (papel, tinta)	Hojas impresas al mes
Pausas activas y luz natural en la oficina	La propia persona (salud)	Horas con luces apagadas
Nuevo servicio: análisis financiero de proyectos solares para comercios	Ambiente y economía local	Proyectos evaluados
Compras con etiqueta de eficiencia	El ambiente	% de equipos eficientes

Valor del servicio para un cliente (ej.: pulpería)

Refrigeradora vieja 400 kWh/mes → nueva 250 kWh/mes
Ahorro = 150 kWh × 115 = **¢17 250/mes**
Equivale a casi un mes del plan de ContaFácil (¢18 000)

Valoración del impacto

Económico: clientes con menos gastos.
Social: comercios locales más competitivos.
Ambiental: menos energía y residuos. **Salud:** mejor ambiente de trabajo.

Resuelva (tarifa ilustrativa ¢115/kWh)

- 1. Un bombillo de 60 W funciona 5 h diarias por 30 días. ¿kWh y costo al mes?
- 2. Si se cambia por un LED de 9 W que cuesta ¢2 500, ¿cuánto se ahorra al mes y en cuánto tiempo se recupera?
- 3. Una inversión de ¢600 000 ahorra ¢10 000 al mes. ¿Retorno en años?
- 4. ¿Qué ley regula la generación distribuida para autoconsumo?
- 5. ¿Qué porcentaje de la generación eléctrica nacional fue renovable en 2025?

Respuestas

- 1. $60 \times 5 \times 30 \div 1\,000 = \mathbf{9\ kWh}$; $9 \times 115 = \mathbf{¢1\,035}$.
- 2. $(60 - 9) \times 5 \times 30 \div 1\,000 = 7,65\ kWh \rightarrow \mathbf{¢880/mes}$; $2\,500 \div 880 \approx \mathbf{2,8\ meses}$.
- 3. $600\,000 \div 10\,000 = 60\ meses = \mathbf{5\ años}$.
- 4. **Ley 10086** (2021).
- 5. **98,6 %** (ICE).

- Eficiencia energética es **el mismo servicio con menos energía**; el VII Plan Nacional de Energía la pone como eje.
- Se mide con **kWh = W × horas × días ÷ 1 000** y se valora con el **retorno** de la inversión.
- Primero **eficiencia**, después **generación distribuida** (Ley 10086).

- La matriz eléctrica es casi toda renovable, pero las **sequías** obligan a usar térmicas y suben los costos.
- Los proyectos energéticos generan **conflictos socioambientales**: se necesitan normativa, gobernanza, transparencia y acceso para los más vulnerables.
- Un emprendimiento sostenible cuida a la **empresa, el ambiente y la persona**.

Cierre de la unidad: ContaFácil MN pasó de una observación en la comunidad a una empresa evaluada, formalizable y sostenible.